FABLE HANDOFF / ENGINEERING NOTE

把交接设计，接入真实学习流程。

2.19.2
兼容性与性能改进
Fable 参考接入

复核用户提供的后端交接包与 Fable 前端分支，补齐工具能力和执行反馈；沿用现有账户、学习记忆与预算边界。

01 / LOOKUP

批量核词与筛选

一次核对最多八个词；区分精确词头与词形候选，支持教材、单元与前缀筛选。

02 / TRACE

真实工具轨迹

回复与历史显示实际工具执行结果，记录成功与复用状态，保留可核对的过程。

03 / UI

对话界面隔离

隔离面板样式；输入时复用对话列表的排序与日期结果，减少重复计算。

3 次模型生成　6 次工具调用　300s 整轮期限

逐轮预算结算 · 上下文复核

本次性能测量

相同输入 · 实际测量

已保存对话列表推导 / 142 次草稿更新

401.49 → 0.03 ms

50 段已保存对话，9 轮交替采样，预热缓存中位数。仅测过滤、排序、分组与日期标签；不含 React 渲染、浏览器布局或网络。

参考实现的处理

详细证据：FABLE_BACKEND_REVIEW.md

原生工具协议	交接适配缺少 Responses reasoning items 回放；本次继续使用已验证的 JSON 工具循环，保持现有服务商兼容路径。
Python 子集	隔离测试复现空列表重复绕过步数预算、字符串连接先分配再限额；当前采用有界计算与文本工具，未接入该解释器。

本轮验证

仅列当前实现的检查结果

全量与定点回归	完整单测 664 / 664 通过；对话列表 5 项定点回归通过，含旧历史时间戳处理。
类型、静态与产物	TypeScript、ESLint、生产构建与产物校验通过。
运行时与独立复核	本地 Worker / D1 检查通过；独立复核无阻塞项。本次无数据库迁移。

验证使用受控模型返回，未调用付费模型。托管预览监听遇到 EPERM，本轮浏览器交互检查未完成。
以新 PR 整合已验证的 harness 基线与本次 Fable 改进；报告生成时，源码提交与部署待执行。

参考：用户提供的 ciji-harness-backend；Fable 前端 PR #29（b09f15a）。基准：d148c35 / Node v24.22.1；原始测量：conversation-list-benchmark.json。复现：scripts/benchmark-conversation-list.mjs。